PRO BONO SAR INITIATIVE // V1.6 / V2.0 CONCEPT & SIMULATION-STAGE REFERENCE ARCHITECTURE

Karhunkierros SAR & "Digitaalinen Autiotupa" (v1.6) — Tiettömän taipaleen pelastusketju

Häirinnänkestävä Opaslyhty-pelastusdrone (Holybro X500 V2 + Optinen Diodi + LiDAR/Optinen Virtaus) ja valtion autiotupaverkoston hyödyntäminen

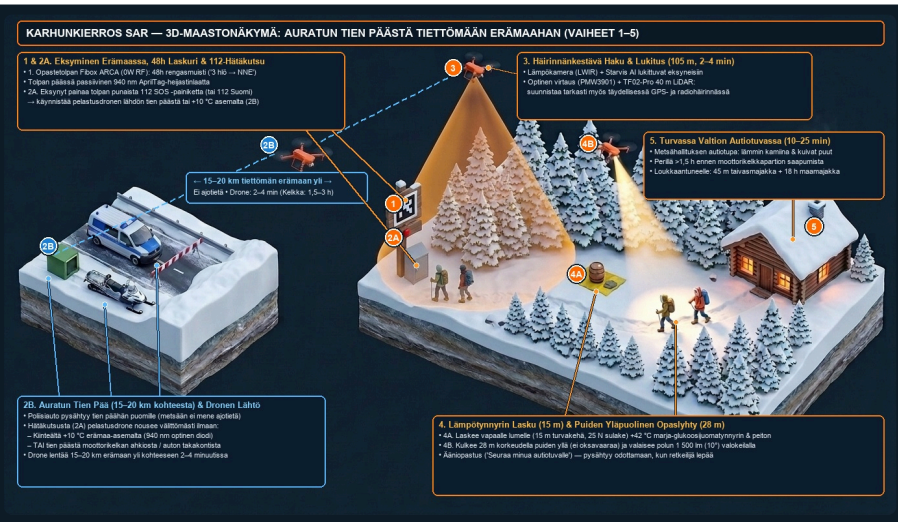
Huomautus kehitysvaiheesta (Konsepti- ja simulaatiojulkaisu): Polunvarsikamera ja keskusyksikkö (`arctic-trail-cam`) on pöytätestattu ja dronen ohjausmoduuli (`drone_observer.py` , `29/29` yksikkötestiä) todennettu simulaatiossa; fyysinen pelastusdrone, `-25 °C` talvilentokokeet ja `Traficom SORA` -luvat ovat tässä julkaisussa konseptivaiheessa.

Ydinajatus (Miksi tämä pelastaa ihmishenkiä Suomen erämaissa): Kun retkeilijä tai perhe eksyy Suomen kansallispuistossa tai erämaassa (kuten Rukan / Oulangan **Karhunkierroksella**), lähimmälle auratulle tielle on usein **8–25 kilometriä**. **Poliisiauto tai ambulanssi ei pääse tiettömään metsään**, ja moottorikelkka- tai jalkapartion (`Poliisi` / `Rajavartiolaitos` / `Pelastuslaitos` / `Vapepa`) saapuminen kestää helposti **1,5–3 tuntia** — kun taas pakkasella (`-15 °C ... -30 °C`) hypotermia alkaa jo **30–45 minuutissa**.

Suomessa on kuitenkin valtion (**Metsähallitus Luontopalvelut**) ylläpitämä yli **450+ autiotuvan ja päivätuvan verkosto** (kamiina, kuivat polttopuut ja katto pään päällä) vain **0,5–2,5 km** päässä — **kunhan eksynyt perhe vain löytäisi pimeässä, lumipyryssä tai GPS-häirinnän keskellä oikean suunnan polulle ja tuvalle.**



Kuva 1: Koko pelastusketju vaihe vaiheelta (1–5) — Fibox ARCA 48 h polkulaskurista ja 112-hätäkutsusta GPS-häirinnänkestävään hakuun, 15 m lämpötynnyrin laskuun ja puiden yläpuoliseen (28 m) Opaslyhty-johdatukseen valtion autiotupaan.



Kuva 2: 3D-isometrinen maasto- ja käyttönäkymä (Vaiheet 1–5 käytännössä) tiettömällä taipaleella, jonne poliisiauto ei pääse.

1. Koko pelastusketju vaihe vaiheelta (1–5): Eksymisestä lämpimään autiotupaan

1. Ennakkohavainto & Eksyminen	2. Hätäkutsu & Lähtö	3. Häirinnänkestävä Haku (2–4 min)	4. Lämpötynnyri (15 m) & Opaslyhty (28 m)	5. Valtion Autiotupa (10–25 min)
Fibox ARCA 48 h laskuri (0 W RF) + 940 nm maamerkki tolpan päässä.	112 / SOS-tolppa -> +10 °C asema (940 nm diodi) TAI mobiili ahkio / takakontti.	X500 105 m: Lämpö/Starvis-lukitus + Optinen virtaus / LiDAR ilman GPS:ää.	+42 °C juoma 25 N sulakkeella + 28 m puiden yllä 1 500 lm (10°) valokeila.	Lämmin kamiina — tai loukkaantuneelle 45 m valomajakka + 18 h maamajakka.

Vaihe 1: Eksyminen tiettömässä erämaassa & Passiivinen 48 h polkulaskuri (Fibox ARCA + 940 nm maamerkki)

- **Tilanne maastossa:** Seurue harhautuu polulta pimeässä tai lumipyryssä 15–25 km päässä lähimmästä auratusta tiestä, jonne poliisiauto ei pääse.
- **Taustalla (`PassiveTrailSightingLedger`):** Opastetolpan juuressa oleva harmaa sääsuojakaappi (`Fibox ARCA IP67`), 2 m korkeudella oleva anturipää (`PIR + 24 GHz tutka + Starvis`) ja tolpan päällä oleva passiivinen `940 nm` **AprilTag-heijastinlaatta** ovat täysin radiohiljaisia (`0.00 W` RF). Yksikkö kirjaa 48 tunnin rengasmuistiin vain anonyymin kulkuvektorin (*"3 hlö -> NNE"*), joka pyyhkiytyy automaattisesti 48 tunnin kuluttua, ellei etsintähälytystä tule.

Vaihe 2: Avun kutsuminen, "Uber-for-SAR" -tehtävävälitys & Katetut automaattiasemat (+10 °C)

- **Vain hätäkutsusta (`verify_humanitarian_sar_trigger`):** Käynnistyy vain (1) `112 Suomi` / `Garmin inReach` -hätäkutsusta, (2) opastetolpan **fyysisestä punaisesta** `112 SOS` **-painikkeesta** (toimii vaikka puhelimen akku olisi jäätynyt `-25 °C` pakkasessa!), tai (3) `Poliisin`, `Rajavartiolaitoksen` tai `Pelastuslaitoksen` etsintämääräyksestä (`SAR-ORDER`).
- **Avoin tehtäväilmoitus ("Uber-for-SAR") & Katetut automaattiasemat (`SARDispatchMarketplaceCoordinator`):** Hätäkutsu näkyy avoimena tehtävänä lähialueen **mobiileille droneyksiköille** (`Poliisin` dronepakettiautot auratun tien päässä, `Rajavartiolaitoksen` moottorikelkkapartiot, `Vapepan` yksiköt, jotka voivat kuitata *"Hyväksy tehtävä"*) sekä **katetuille automaattiasemille (`+10 °C` sääsuojakatos)**, jotka `AUTO_ACCEPT_GEOFENCE`-tilassa hyväksyvät alueensa tehtävät automaattisesti, avaavat katoksen luukun, lentävät tehtävään ja palaavat lataukseen katoksen alle. Jos useampi yksikkö hyväksyy tehtävän, järjestelmä **autopriorisoi** parhaan yksikön (#1 Primary, #2 Backup), ja **ihmisjohtajan ohjauspaneelista** voi aina puuttua automaatioon tai tehdä päätökset käsin.

Vaihe 3: Haku, GPS-häirinnän ohitus ja lukittuminen kohteeseen (2–4 minuutissa)

- **Rauta (`Holybro X500 V2` hiilikuiturunko + `-40 °C 4S2P Li-Ion`):** Huomiovärinen (**SAR Orange, RAL 2005**) 10-tuumaisilla hiljaisilla (`58 dBA`) potkureilla varustettu pelastusdrone lentää `105 m` korkeudella (`65 km/h`) kohteeseen **2–4 minuutissa**.
- **GPS- ja radiohäirinnän kestävyys (`ArduCopter EKF3`):** Itä- ja Pohjois-Suomen GPS-häirintä tai -huijaus (*spoofing*) ei eksytä dronea: alaspäin suunnattu **optinen virtausanturi (`PMW3901`) ja `Benewake TF02-Pro` (`40 m, IP65`) LiDAR** mittaavat todellisen maanopeuden. Jos GPS-signaali poikkeaa optisesta virtauksesta (`> 3,5 m/s`), ohjelmisto **vaihtaa välittömästi `EKF3`-anturilähteen optiseen virtaukseen (`ekf_gnss_fenced_off_no_flyaway`)**. Myös täydellisessä radiohäirinnässä drone suorittaa pelastuksen 100 % itsenäisesti.

Vaihe 4: Lämpötynnyrin lasku (15 m) & Puiden yläpuolinen 28 m "Seuraa ja vedä" -opastus

- **Ensiapupudotus vapaalle lumelle (`15 m` turvakehä + `25 N` sulake):** Drone laskee vapaalle lumelle vähintään `15 metrin` päähän pienen puutynnyrin ja lämpöpakkauksen (`+42 °C` lämmin marja-glukoosijuoma hanasta, kädenlämmittimet, glukoosipakkaukset ja avaruuslakana), joka irtoaa automaattisesti `25 N` magneettisulakkeella, minkä jälkeen drone nousee `50 m` korkeuteen ennen ääniohjeistusta.
- **Puiden yläpuolinen `28 m` "Seuraa ja vedä" -opastus (`compute_elastic_pull_guidance_vector`):** Jotta drone ei koskaan osu kuusen oksiin, se pysyy `TF02-Pro` LiDAR-korkeusseurannalla turvallisesti **puiden latvojen yläpuolella (`28 m` korkeudella)**, seuraa retkeilijää ja "vetää" häntä oikeaan suuntaan kohdistamalla kapean `10°` **(`1 500 lm`) valokeilan** polulle `15 m` retkeilijän eteen kohti autiotupaa — korjaten suunnan, jos retkeilijä harhautuu polulta (`> 8 m`) ja odottaen, kun retkeilijä lepää.

Vaihe 5: Turvassa valtion autiotuvassa (10–25 min) — TAI 18 tunnin majakka loukkaantuneelle

- **Kävelykykyinen seurue:** Saapuu valokeilan opastamana valtion (**Metsähallitus**) autiotuvalle kamiinan ääreen **10–25 minuutissa** — yli puolitoista tuntia ennen maapartion tuloa.
- **Loukkaantunut, joka EI pysty kävelemään (`IMMOBILIZED_SHELTER_IN_PLACE`):** Jos retkeilijä ei liiku `3 minuuttiin`, drone ohjeistaa: `"PYSY PAIKALLASI LÄMPÖPEITOSSA – PELASTUSPARTIO OHJATAAN LUOKSESI"`, nousee `45 m` taivasmajakaksi (`1 200 lm`) ja akun laskiessa `25 %` tasolle laskeutuu `15 m` turva-aukealle toimien `18+ tuntia` **kestävänä maamajakkana**, kunnes moottorikelkkapartio saapuu.

2. Aikajana-ero: Paikallaan paleltuminen vs. Dronen johdatus valtion autiotupaan

Vaihe / Mittari (12 km tieltä, -22 °C, pimeä metsä + GPS-häirintä)	Ilman pelastusdronea (Perinteinen maapartion odotus)	Karhunkierros SAR (v1.1) -opasdronen avulla (Johdatus valtion autiotupaan)
1. Poliisiauton / ambulanssin pääsy kohteeseen	**Ei mahdollista** (`12,0 km` tiettömän vaara- ja jokimaaston takana)	**Ei tarvita ensivaiheessa** — lähtee `+10 °C` asemalta (`940 nm` optinen diodi) tai tien päästä moottorikelkan ahkiosta.
2. Ensikontakti & toiminta GPS-/radiohäirinnässä	**`~135 minuuttia`** (`2 h 15 min` moottorikelkka-/hiihtopartion saapumiseen)	**`~2,5 minuuttia`** (toimii myös ilman GPS:ää ja radioverkkoa `PMW3901` optisen virtauksen, `TF02-Pro` `40 m` LiDARin ja `940 nm` tolppamaamerkkien avulla).
3. Ensiapu ja lämpöenergian palautus	Ei saatavilla ennen maapartion tuloa	Laskee **`15 m` päähän lumelle** (`25 N` magneettisulakkeella) **lämpimän (`+42 °C`) marja-glukoosijuomatynnyrin, kädenlämmittimet ja lämpöpeiton**.
4. Johdatus valtion autiotupaan (28 m Opaslyhty)	Eksynyt ei näe pimeässä polkua eikä tiedä, missä suunnassa autiotupa on	Lentää turvallisesti **puiden yllä (`28 m`) `15 m` edellä**, valaisee polun **`1 500 lm` (`10°`) valokeilalla**, odottaa kun retkeilijä lepää, ja johdattaa suoraan autiotuvalle.
5. Jos retkeilijä on loukkaantunut eikä voi kävellä	Paleltumisvaara pimeässä ilman tarkkaa paikannusta	**`45 m` taivasmajakka** + akun ehtyessä laskeutuu aukealle **`18+ tunnin` maamajakaksi** lämpöpeitossa odottavan vierelle.
6. Aika lämpimään tupaan kamiinan ääreen	**`135 min`** *(ylittää `30–45 min` hypotermiaikkunan moninkertaisesti!)*	**`~10–25 minuuttia`** (**yli `110 minuuttia` ennen maapartion saapumista!**)

3. Suunnittelu, josta tietosuojavaltuutettukin tykkää ("Digitaalinen Autiotupa")

Vaikka kyse on puhtaasti ihmishenkien pelastamisesta hätätilanteessa, arkkitehtuuri on rakennettu alusta asti niin, että tiukinkin tietosuojavaltuutettu, jokamiehenoikeuksien puolustaja ja eränkävijä näkee heti, että myös yksityisyydensuoja ja turvallisuus on huomioitu ilman kompromisseja:

1. **48 tunnin automaattisesti pyyhkiytyvä "Musta Laatikko" (`PassiveTrailSightingLedger`):** Polunvarsiyksiköt (`Fibox ARCA` , 100 % yhteinen laitealusta `arctic-trail-cam` -järjestelmän kanssa) ovat täysin radiohiljaisia (`0.00 W` RF), eivät **koskaan** käytä kasvojentunnistusta tai pilvilatausta, ja pyyhkivät anonyymit kulkuvektorit automaattisesti 48 tunnin kuluttua.
2. **Aktivoituu vain hätätilanteessa ("Pull, Don't Push"):** Drone nousee ilmaan **vain**, kun retkeilijä painaa `112 Suomi` / `Garmin inReach` -SOS-painiketta, polun opastetolpan **fyysistä punaista `112 sos` -painiketta**, tai kun `Poliisi` , `Rajavartiolaitos` tai `Pelastuslaitos` antaa virallisen etsintämääräyksen (`SAR-ORDER`).
3. **Häirinnän-, pakkasen- ja jäätämisenkestävä (`-25 °C` Kaamos, GPS-spoofing & jäätävä tihku):** Käyttää `-40 °C` luokiteltuja `8 000 mAh 4S2P` (`14,8 V` , `118,4 Wh`) Li-Ion -kennoja, hydrofobista potkuripinnoitetta + automaattista jäänpoistopyöräytystä (`ICE_SHED_RPM_BURST`), `940 nm` optista diodia sekä GPS-huijauksen estävää optista virtausanturia (`MTF-02P / PMW3901`) ja `Benewake TF02-Pro` (`40 m` , `IP65`) LiDARia.
4. **Poronhoitolain (`848/1990 § 42`) kunnioitus ja eläintunnistus:** Tekoäly erottaa ihmisen poroista ja hirvistä; porotokan kohdalla drone pitää automaattisesti **`>= 100 m` korkeuden** ja mykistää kaiuttimen.
5. **Kovakoodattu `15 m` turvaetäisyys, `28 m` latvustokorkeus ja `~1 189 €` COTS-pikaliitinrakenne (0 kpl omia piirilevyjä):** Ohjelmisto estää lentämästä `15 m` lähemmäs ihmistä, pitää dronen `28 m` korkeudella puiden yläpuolella ja koko laitteisto on koottavissa **ilman omien piirilevyjen teettämistä tai juottamista ~2,5 tunnissa** valmiista COTS-pikaliitinosista (`Holybro X500 V2` + `Pixhawk 6C` + `Pi 5` + `USB Thermal/Starvis` + `TF02-Pro 40m LiDAR` , yhteensä **`~1 189 €`**).

4. Pro Bono -pilottimahdollisuus ja vaiheistus (Vaiheet 1–3)

1. Vaihe 1–2 (Kenttätesti yksityismaalla — "Laavu/Tupa = Autiotupa"): Testataan ensin mobiililla takakontti-/ahkio-lähdöllä tiheässä havumetsässä (`350 €` kamerakävelytesti -> `1 189 €` täysi COTS-dronepilotti turvapilotin RC-ohjaimen valvonnassa).
2. Vaihe 3 (Pohjois-Suomen Pro Bono -pilotti): Viedään koeteltu paketti yhteiskäyttöön **Metsähallituksen Luontopalveluiden** (*Oulanka / Karhunkierros*, *UKK-puisto*, *Pallas-Yllästunturi*), **Vapepan**, **Suomen Lentopelastusseuran (SLPS)** sekä **Poliisin**, **Rajavartiolaitoksen** ja **Pelastuslaitosten** kanssa.